

Rozpuszczalność

Rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych związków można opisać ilościowo za pomocą stężeniowego iloczynu rozpuszczalności K_{so} , który jest podstawową wielkością opisującą równowagi rozpuszczania w roztworach rozcieńczonych.

Na podstawie wartości iloczynu rozpuszczalności można obliczyć równowagową rozpuszczalność molową, S , która (w $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) wyraża ilość moli rozpuszczonej substancji zawartej w jednym dm^3 jej nasyconego roztworu.

Danych jest siedem soli trudno rozpuszczalnych w wodzie: fosforan(V) wapnia, jodek srebra(I), jodan(V) ołowiu(II), arsenian(V) kobaltu(II), jodek rtęci(II), siarczan(VI) baru i fluorek magnezu. Ujemne logarytmy dziesiętne z ich iloczynów rozpuszczalności są następujące:

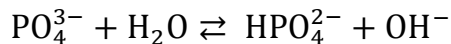
$$\begin{array}{llll} pK_{\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2} = 32,7 & pK_{\text{AgI}} = 16,1 & pK_{\text{Pb}(\text{IO}_3)_2} = 12,4 & pK_{\text{Co}_3(\text{AsO}_4)_2} = 28,2 \\ pK_{\text{HgI}_2} = 28,5 & pK_{\text{BaSO}_4} = 10,0 & pK_{\text{MgF}_2} = 10,3 & \end{array}$$

Uwaga: W rozwiązywaniu należy pominąć reakcje uboczne (np. protolizy), o ile nie jest to podane w poleceniu. W rozpatrywanych przykładach należy pominąć współczynniki aktywności, czyli posługiwać się stężeniami.

Polecenia:

- a.** (3,5 m.) Zapisz wyrażenia na iloczyny rozpuszczalności dla każdej z wymienionych soli.
- b.** (8 m.) Oblicz rozpuszczalności molowe podanych soli w wodzie i uszereguj dane substancje zgodnie z rosnącą rozpuszczalnością.
- c.** (6 m.) Porównaj iloczyny rozpuszczalności (K_{so}) i obliczone rozpuszczalności molowe (S) podanych soli. Czy szeregowi substancji ułożonych według rosnących rozpuszczalności molowych (S), obliczonych w pkt. **b**, odpowiada taka sama kolejność ich iloczynów rozpuszczalności? Jeśli nie, to wyjaśnij, w przypadku których soli i dlaczego można wprost z szeregu iloczynów rozpuszczalności wnioskować o szeregu rozpuszczalności molowych? Odpowiedź zilustruj przykładowymi rozważaniami dla dwóch par z podanego wyżej zestawu soli.

Na rozpuszczalność soli mogą mieć wpływ inne substancje obecne w roztworze, w tym także wywołujące reakcje uboczne. Przykładem jest **efekt wspólnego jonu**, który ma miejsce w przypadku wprowadzenia do roztworu substancji zawierającej przynajmniej jeden wspólny jon z solą trudno rozpuszczalną. Z kolei przykładem reakcji ubocznej wpływającej na rozpuszczalność soli jest reakcja hydrolizy. Dla fosforanów(V) przebiega ona zgodnie z równaniem:



- d.** (7,5 m.) Oblicz rozpuszczalność molową siarczanu(VI) baru w roztworze siarczanu(VI) sodu o stężeniu $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ oraz $0,01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Porównaj otrzymane wyniki z rozpuszczalnością siarczanu(VI) baru w czystej wodzie.

Przedstaw dokładnie sposób prowadzenia obliczeń. Jeśli uznasz to w danym przypadku za uzasadnione, możesz skorzystać z przybliżenia upraszczającego obliczenia, tzn. równanie II stopnia uprościć do przybliżonego równania I stopnia.

- e.** (1 m.) Podaj, czy przytoczona reakcja hydrolizy fosforanu(V) zwiększa czy zmniejsza rozpuszczalność soli zawierającej dany anion.
- f.** (1 m.) Czy dodatek mocnego kwasu do roztworu wpłynie na rozpuszczalność molową soli fosforanowej? Jeżeli tak, to sprecyzuj czy zmaleje, czy wzrośnie. Odpowiedzi uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Ścisły zapis iloczynu rozpuszczalności (na przykładzie pierwszej soli) ma następującą postać:

$$K_{\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2} = \frac{[\text{Ca}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2}{c_0^5}$$

w której nawiasy kwadratowe oznaczają stężenie danego indywiduum w stanie równowagi między osadem i (nasyconym) roztworem. Ze względu na podzielenie każdego stężenia przez stężenie standardowe $c_0 = 1 \text{ mol dm}^{-3}$ jest to wielkość bezwymiarowa. Dopuszczalny jest także i uznawany za prawidłowy zapis pomijający c_0 :

$$K_{\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2} = [\text{Ca}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2$$

$$K_{\text{AgI}} = [\text{Ag}^+] [\text{I}^-]$$

$$K_{\text{Pb}(\text{IO}_3)_2} = [\text{Pb}^{2+}] [\text{IO}_3^-]^2$$

$$K_{\text{Co}_3(\text{AsO}_4)_2} = [\text{Co}^{2+}]^3 [\text{AsO}_4^{3-}]^2$$

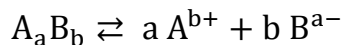
$$K_{\text{HgI}_2} = [\text{Hg}^{2+}] [\text{I}^-]^2$$

$$K_{\text{BaSO}_4} = [\text{Ba}^{2+}] [\text{SO}_4^{2-}]$$

$$K_{\text{MgF}_2} = [\text{Mg}^{2+}] [\text{F}^-]^2$$

ponieważ wartość liczbową iloczynu rozpuszczalności nie ulegnie zmianie, jeśli stężenia wszystkich indywiduów będą wyrażone w mol dm^{-3} . Wtedy także obliczane rozpuszczalności molowe będą miały wymiar mol dm^{-3} .

b. Równanie reakcji dysocjacji soli o stechiometrii A_aB_b ma postać:



której odpowiada następujące uproszczone wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności:

$$K_{\text{A}_a\text{B}_b} = [\text{A}^{b+}]^a [\text{B}^{a-}]^b$$

Jeżeli rozpuszczalność S oznacza liczbę moli zdysocjowanej soli trudno rozpuszczalnej na 1 dm^3 roztworu, to $[\text{A}^{b+}] = a \cdot S$ oraz $[\text{B}^{a-}] = b \cdot S$, tym samym $K_{\text{A}_a\text{B}_b} = (a \cdot S)^a \cdot (b \cdot S)^b$.

Na przykładzie fosforanu(V) wapnia:

$$K_{\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2} = [\text{Ca}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2 = (3 \cdot S)^3 \cdot (2 \cdot S)^2 = 108 S^5$$

$$\text{Zatem } S_{\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2} = \sqrt[5]{\frac{K_{\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2}}{108}} = 1,13 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}.$$

Analogicznie, dla pozostałych soli:

$$S_{\text{AgI}} = \sqrt{K_{\text{AgI}}} = 8,91 \cdot 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad S_{\text{Pb}(\text{IO}_3)_2} = \sqrt[3]{\frac{K_{\text{Pb}(\text{IO}_3)_2}}{4}} = 4,63 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$S_{\text{Co}_3(\text{AsO}_4)_2} = \sqrt[5]{\frac{K_{\text{Co}_3(\text{AsO}_4)_2}}{108}} = 8,98 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad S_{\text{HgI}_2} = \sqrt[3]{\frac{K_{\text{HgI}_2}}{4}} = 1,99 \cdot 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$S_{\text{BaSO}_4} = \sqrt{K_{\text{BaSO}_4}} = 1,00 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad S_{\text{MgF}_2} = \sqrt[3]{\frac{K_{\text{MgF}_2}}{4}} = 2,32 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$S_{\text{HgI}_2} < S_{\text{AgI}} < S_{\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2} < S_{\text{Co}_3(\text{AsO}_4)_2} < S_{\text{BaSO}_4} < S_{\text{Pb}(\text{IO}_3)_2} < S_{\text{MgF}_2}$$

Tym samym szereg substancji wygląda następująco:



- c. W **ogólnym** przypadku sekwencja iloczynów rozpuszczalności **nie jest** tożsama z sekwencją rozpuszczalności molowych, ze względu na różne stechiometryczne składy różnych soli. Wynikają z tego różne zależności funkcyjne (pierwiastki różnych stopni i inne współczynniki liczbowe) między rozpuszczalnością molową i iloczynem rozpuszczalności.

Przykładowo można porównać iloczyny rozpuszczalności i rozpuszczalności molowe jodku srebra(I) i fosforanu(V) wapnia.

$$K_{\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2} < K_{\text{AgI}}$$

Rozpuszczalność molowa fosforanu(V) wapnia $S_{\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2} = \sqrt[5]{\frac{K_{\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2}}{108}}$ jest opisana funkcją o innej postaci matematycznej niż rozpuszczalność molowa jodku srebra(I): $S_{\text{AgI}} = \sqrt{K_{\text{AgI}}}$.

W konsekwencji, w tym przypadku ma miejsce odwrócona, w stosunku do sekwencji iloczynów rozpuszczalności, kolejność molowych rozpuszczalności tych soli: $S_{\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2} > S_{\text{AgI}}$.

W przypadku soli o tej samej stechiometrii, kiedy matematyczna relacja między iloczynem rozpuszczalności i rozpuszczalnością molową ma analogiczną postać, sekwencja iloczynów rozpuszczalności jest tożsama z sekwencją rozpuszczalności molowych. Przykładem może być porównanie iloczynów rozpuszczalności i rozpuszczalności molowej jodku srebra(I) i siarczynu(VI) baru.

$$K_{\text{AgI}} < K_{\text{BaSO}_4}$$

$$S_{\text{AgI}} = \sqrt{K_{\text{AgI}}} \quad S_{\text{BaSO}_4} = \sqrt{K_{\text{BaSO}_4}}$$

$$S_{\text{AgI}}^2 < S_{\text{BaSO}_4}^2 \quad S_{\text{AgI}} < S_{\text{BaSO}_4}$$

- d. W danej temperaturze iloczyn rozpuszczalności wiążący stężenia odpowiednich jonów jest dla danej substancji wartością stałą. Jeśli jednak zostaną wprowadzone dodatkowe jony wspólne z osadem, to ich całkowite stężenie będzie sumą stężenia pochodzącego z dysocjacji osadu i stężenia dodanego (x).

$$K_{\text{BaSO}_4} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = S \cdot (S + x) = S^2 + S \cdot x$$

Ze względu na stałą wartość iloczynu rozpuszczalności oznacza to zmniejszenie rozpuszczalności osadu S . W ogólnym przypadku obliczenie nowej wartości S wymaga rozwiązania równania kwadratowego. Dotyczy to przypadku, gdy stężenie dodanych jonów siarczanowych(VI) jest porównywalne z rozpuszczalnością BaSO_4 w czystej wodzie. Tak więc, skoro rozpuszczalność siarczanu(VI) baru w czystej wodzie wynosi $1,00 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, to dla stężenia dodanego siarczanu(VI) sodu wynoszącego $x_1 = 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, należy rozwiązać równanie kwadratowe.

$$K_{\text{BaSO}_4} = S_1^2 + S_1 \cdot x_1$$

$$\Delta = \sqrt{b^2 - 4ac} = \sqrt{x_1^2 - 4 \cdot K_{\text{BaSO}_4}}$$

$$S_1 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-x_1 \pm \sqrt{x_1^2 - 4 \cdot K_{\text{BaSO}_4}}}{2}$$

Ostatecznie przyjmujemy rozwiązanie, które ma sens fizyczny, co w tym przypadku oznacza dodatnią wartość stężenia. Zatem, $S_1 = 6,18 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

W przypadku dodatku siarczanu(VI) sodu o stężeniu $x_2 = 0,01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ (znacznie większego od molowej rozpuszczalności BaSO_4) w pełni uzasadnione jest przybliżenie:

$$K_{\text{BaSO}_4} = S_2 \cdot (S_2 + x_2) \approx S_2 \cdot x_2$$

$$S_2 = \frac{K_{\text{BaSO}_4}}{0,01} = 1,00 \cdot 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Obie wartości $S_1 = 6,18 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) oraz $S_2 = 1,00 \cdot 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ są mniejsze od molowej rozpuszczalności siarczanu(VI) baru w czystej wodzie ($1,00 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$), co jest zgodne z oczekiwaniami.

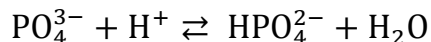
- e. Reakcja hydrolizy fosforanu(V) **zwiększa** rozpuszczalność fosforanów(V) co wynika z tego, iż ubywa w roztworze jonu fosforanowego(V) PO_4^{3-} (na rzecz jonów wodorofosforanowych HPO_4^{2-}) będącego w bezpośredniej równowadze z niezdisocjowaną solą.

Modelowo można przedstawić wpływ hydrolizy jako zjawiska odwrotnego do efektu wspólnego jonu, np. na przykładzie fosforanu(V) wapnia:

$$K_{\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2} = (3 \cdot S)^3 \cdot (2 \cdot S - y)^2$$

gdzie y oznacza ubytek jonów fosforanowych na skutek hydrolizy prowadzący do większej rozpuszczalności soli w porównaniu do sytuacji bez uwzględnienia reakcji ubocznych.

- f.* Dodatek mocnego kwasu przesunie równowagę reakcji hydrolizy w prawo (zmniejszając stężenie jonów hydroksylowych). Uzasadnienie można też oprzeć na reakcji protonowania jonu fosforanowego(V), powiązanej z reakcją hydrolizy poprzez iloczyn jonowy wody.



Zatem samym dodatek mocnego kwasu wpływa na rozpuszczalność soli zawierających jon fosforanowy(V) – dodatek kwasu zmniejsza stężenie jonów fosforanowych(V) w roztworze, a tym samym przesuną położenie równowagi reakcji rozpuszczania w prawo, zwiększając rozpuszczalność soli.

Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie wyrażenia na stężeniowy iloczyn rozpuszczalności każdej z wymienionych soli.	7 × 0,5 m.
<i>b.</i> Za obliczenie rozpuszczalności molowej każdej z wymienionych soli wraz z jednostką. Za poprawne uszeregowanie substancji wraz z rosnącą rozpuszczalnością.	7 × (1 – 0,5 – 0) m. 1 – 0,5 – 0 m.
<i>c.</i> Za poprawną odpowiedź ogólną (porównywanie relacji niezależnie od stechiometrii), popartą poprawną parą soli i uzasadnieniem. Za poprawne wskazanie warunków, kiedy porównanie relacji jest możliwe wprost, poparte poprawną parą soli i uzasadnieniem.	3 – 2 – 1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m.
<i>d.</i> Za obliczenie rozpuszczalności siarczanu(VI) baru w pierwszym roztworze. Za obliczenie rozpuszczalności siarczanu(VI) baru w drugim roztworze. Za porównanie otrzymanych wartości z rozpuszczalnością siarczanu(VI) baru w wodzie.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m. 0,5 m.
<i>e.</i> Za poprawną odpowiedź popartą uzasadnieniem.	1 – 0,5 – 0 m.
<i>f.</i> Za poprawną odpowiedź popartą uzasadnieniem.	1 – 0,5 – 0 m.
RAZEM	27 m.